

Ricerca Operativa
Compito A

1. Risolvere il seguente problema di ottimizzazione:

$$\begin{aligned} \text{Max } & 3x_1 + 2x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 3 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 12 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \text{ ed intere.} \end{aligned}$$

2. Dato il seguente Problema Non Lineare non vincolato:

$$\text{Min } f(x, y, z) = -x^3 + zy^2 - z^2x \quad \text{con } \varepsilon < 0.1 .$$

risolvere con il metodo di Newton gradiente partendo dal punto iniziale $\mathbf{x}_0 = (1, 1, 0)$ ed eseguendo al più 2 iterazioni.

3. La vostra azienda multinazionale vi ha proposto una promozione in cambio di un trasferimento in un paese a rischio. Potete rifiutare, in questo caso la vostra carriera è bruciata e avete un'utilità di 40. Se accettate dovete valutare se trasferire la vostra famiglia. Ritenete infatti che a causa dei possibili conflitti nel paese avete un 30% di probabilità che succedano incidenti ai vostri familiari e che quindi voi percepiate un'utilità di 0, se invece non avvengono incidenti la vostra utilità sale a 100. Alternativamente, potete decidere di non trasferire la vostra famiglia. Stimete un 80% di probabilità che il vostro partner accetti la vostra lontananza e quindi percepite un'utilità di 80. C'è però anche una probabilità del 20% che il vostro partner non si adatti alla situazione e vi abbandoni, in questo caso l'utilità che percepite è 20.

Disegnare l'albero decisionale che vi supporti nella decisione nell'ipotesi che questa sia basata sull'ottimizzazione dell'utilità attesa. Indicare le decisioni ottime.

4. Descrivere come si ottiene un rilassamento di un problema di ottimizzazione e le sue implicazioni nel Metodo del Branch and Bound.
5. Individuare analiticamente i punti candidati ad essere ottimi del seguente Problema Non Lineare vincolato:

$$\begin{aligned} \text{Min } & f(x, y) = (x - 2)^2 + y^2 \\ \text{s.t. } & x - y - 1 \geq 0 \\ & x^2 + y^2 - 4 = 0 \\ & x \geq 0 \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

Ricerca Operativa
Compito B

1. Applicare il metodo del gradiente al seguente Problema Non Lineare non vincolato:

$$\text{Min } f(x, y, z) = x^2 + 5y^2 + yx - 9(z-2)^2 \quad \text{con } \varepsilon < 0.1 .$$

partendo dal punto iniziale $\mathbf{p}_0 = (1,1,1)$ ed eseguendo al più 2 iterazioni;

2. Data la seguente tabella di payoff per un problema di decisioni

Alternative	Stato		
	S1	S2	S3
A1	50	100	-100
A2	0	10	-10
A3	20	40	-40
probabilità a priori	0,5	0,3	0,2

- Quale alternativa si deve scegliere secondo il criterio maxmin del payoff?
- Calcolare l'EVPI ?

3. Caio deve comprare una moto, ed è indeciso tra una nuova, che costa 4000 euro con 2 anni di garanzia, ed una usata che costa 2750 euro e non ha garanzia. Analizzando il mercato dell'usato, Caio nota che le moto usate hanno due tipi di riuscita: buona o scadente. Nel primo caso, ci sono comunque da mettere in preventivo riparazioni per un ammontare di 750 euro nei primi anni, mentre nell'altro caso la stima delle riparazioni necessarie è di 1750 euro. La probabilità a priori che la moto sia buona è 0,4. Caio può chiedere ad un meccanico di eseguire un garage test gratuito, che però non è molto affidabile. Infatti, quando la moto è scadente, il test dà esito "insoddisfacente" solo con il 50% di probabilità. Quando la moto è buona, il test dà esito "soddisfacente" (con probabilità 1). Qual è la strategia ottimale che deve seguire Caio?
4. Descrivere la fase di *pruning* del Metodo del Branch and Bound ed i criteri di eliminazione di un sottoproblema dall'albero del branch and bound.
5. Individuare analiticamente **tutti** i punti candidati ad essere ottimi del seguente Problema Non Lineare vincolato:

$$\text{Min } f(x, y) = y^2 - 8 * \ln(x + 4)$$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & x^2 + y^2 - 9 \leq 0 \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$